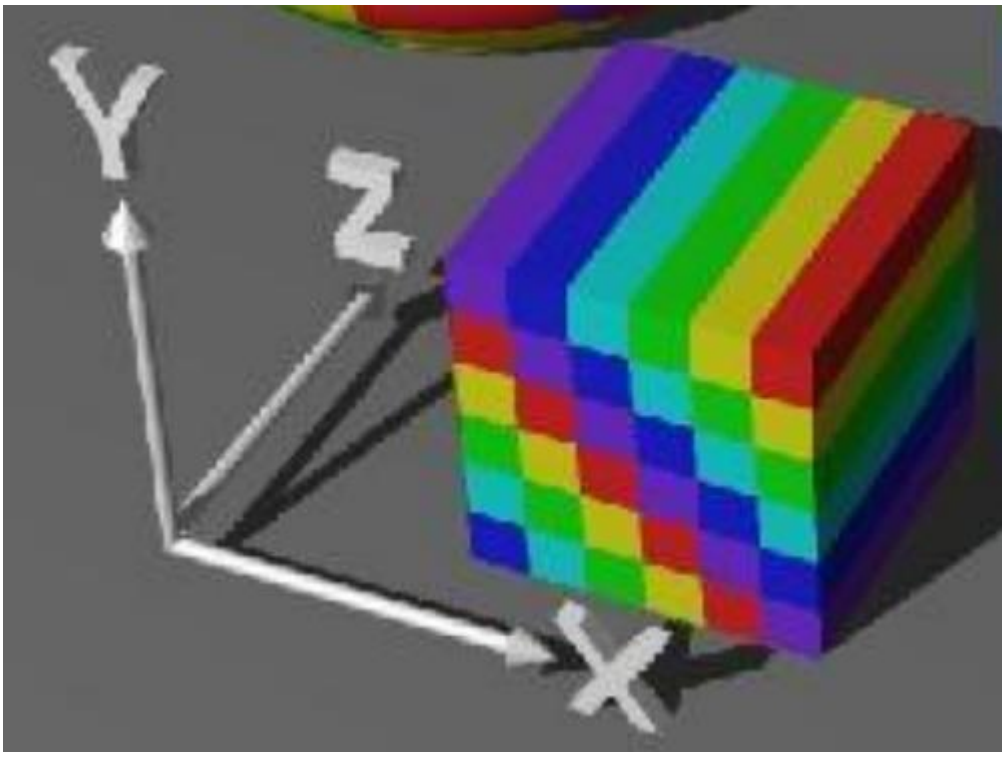
Curso:
Professor: Alessandro Rodrigues e Silva
Disciplina:
Aluno: Matrícula:

Questão 1 - Observe a imagem abaixo



Considere uma cena 3D composta por um cubo texturizado e uma fonte de luz. A textura aplicada ao cubo é um padrão xadrez. Mas aparentemente o programador não aplicou a textura corretamente em duas das três faces , como mostra a figura. Nomeie os vértices visíveis e indique as coordenadas de texturas que o programador usou para criar este mapeamento. Considere o sistema de mapeamento de textura onde a origem é o canto inferior esquerdo.

Questão 2- Em pipelines modernos, a interpolação de coordenadas de textura deve ser feita em espaço homogêneo (correção de perspectiva) e não de forma linear no espaço da tela.

a) Explique por que a interpolação linear , durante o mapeamento de texturas, causa distorções de em projeção perspectiva.



b)indique porque ao usar mipmapping o artefato da imagem ao lado ocorre ? E qual seria a solução para resolve-lo? Descreva o funcionamento desta.

Questão 3.Professor Alessandro se depearou com essa aberração ao executar um código do cubo iluminado com modelo de iluminação difusa.



4 Normais por face → aparência “piramidal”

Você gera **uma normal por face**:

```js
let normal = cross(v1, v2);
normalArray.push(normal);
normalArray.push(normal);
normalArray.push(normal);
```

Isso significa:

- Iluminação **flat**
- Cada triângulo reage como um plano independente
- A interpolação cria regiões triangulares visíveis

➡️ Esse efeito é exatamente o que aparece na sua imagem.

Se a intenção for um **cubo sólido com faces planas**, ok.
Mas **o efeito fica muito evidente** porque os outros erros amplificam isso.

Em segundos ele corrigiu o problema (mas não deu o push no repo). Por curiosidade ele consultou o Gepeto. que informou esses erros. Se atenha às mensagens, pois o código é desnecessário à coompreensão. Analise a resposta dada, dizendo se concorda ou não. Justifique a sua resposta.

1 Vetor de luz com sinal invertido

No fragment shader você faz:

```glsl
vec4 lightDir = normalize(rotPosition - lightPosition);
```

Isso define um vetor **da luz para o ponto**, mas o modelo difuso de Lambert exige o vetor:

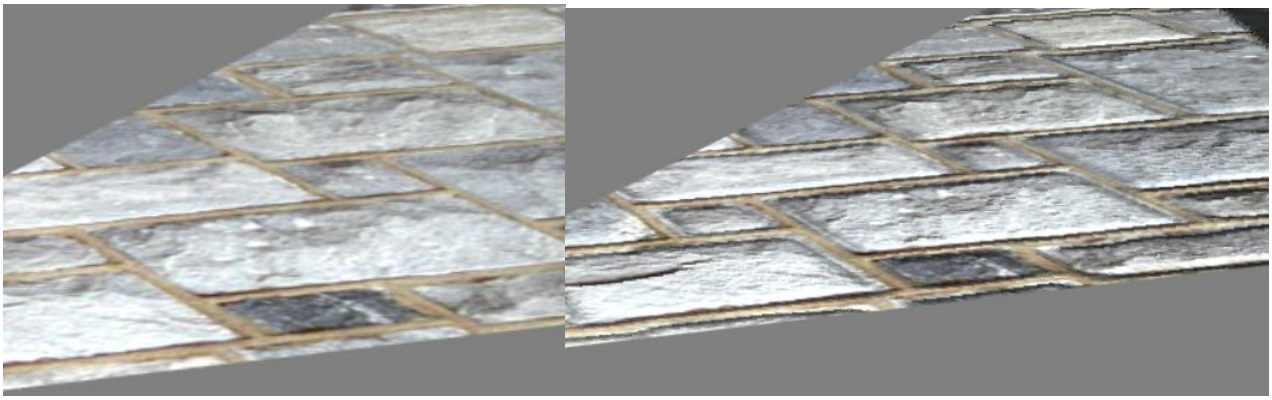
$$\vec{L} = \text{luz} \rightarrow \text{ponto}$$

ou seja:

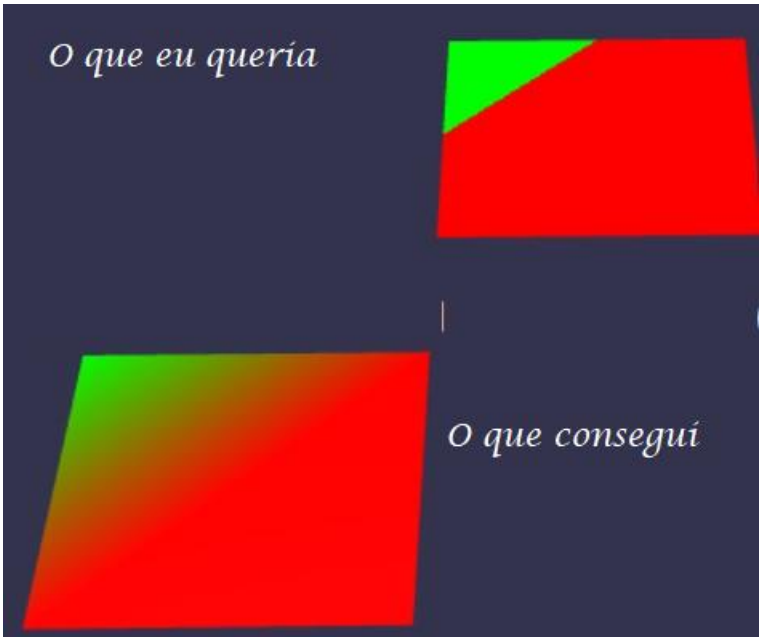
```glsl
vec3 lightDir = normalize(lightPosition.xyz - rotPosition.xyz);
```

Com o sinal invertido, metade das faces fica com **produto escalar negativo**, gerando áreas completamente escuras ou com transições “em pirâmide”.

Questão 4.Você está revisando o código de um protótipo de renderização em WebGL utilizado para visualizar superfícies rochosas com *bump mapping* (normal mapping em espaço de tangente). O Objetivo é a imagem da direita, mas o resultado foi o da esquerda. Após investigar, você encontra uma pista importante No shader, a normal da superfície usada como base para transformar o vetor do normal map **não parece coincidir com a geometria real do modelo**. Indique Qual a solução que deverá ser aplicada, e onde deve ser implementada.



Um aluno enviou para você esta imagem, ao renderizar um quadrado formado por dois triângulos, utilizando uma renderização que utiliza dois buffers, um de posição e outro de cor. Foram enviados 6 cores, uma verde e 5 vermelhas.



Explique o porquê do resultado obtido. E qual o procedimento que ele deve realizar para conseguir o que ele queria.

Considere as transformações abaixo. Assuma Y como sendo o último dígito de sua matricula, mod 5 +2 ,e X como sendo 8 - Y

Dado um triângulo T formado por A= Y, X, 3 B= X, 3, Y C= 3, Y, X com as seguintes transformações.

Rotação em torno do eixo Z por 45 º , considerando a origem

Mudança da Escala em 0.5

Dado um triângulo U formado por A= -3, -X, -Y B= -X, -Y, -3 C= -Y, -3, -X com as seguintes transformações.

Rotação em X por -60 º , considerando o próprio eixo.

Aumento da escala em 2

Deslocamento no eixo X em 2

Dado uma câmera com as seguintes configurações

O target da câmera é a origem do sistema

O Up vector da câmera é (0,1,0)

A posição da câmera é (0, -0.5, - 5)

A largura da janela é 1024 a altura 768

O campo se visão vertical é 45º

far plane= 6
near plane= 1

Informe a Matrix MVP para cada triangulo. Adicionalmente responda :

Os triangulos estão visiveis, oclusos , ou parcialmente visiveis pela câmera ?

Modifique os parâmetro da Câmera, para que os triangulos estejam completamente dentro do volume